

TAREA 7: Fecha de entrega: Lunes 01 de Junio del 2026

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **Métodos Numéricos para Ingenieros**, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, 7th Ed, McGraw-Hill, 2015
2. **Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería**, Antonio Nieves Hurtado, Federico C. Domínguez Sánchez, 1ra Ed, 2017
3. **Análisis Numérico**, Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden, 10ma Ed, 2017, Ejercicios

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en (programme usando ambos lenguajes de programación: Python y C++)

1. **CAPÍTULO 10 Descomposición LU e inversión de matrices, página 219**
 - (pag 235): 10.3, 10.5, 10.7, 10.9, 10.11, 10.14
2. **CAPÍTULO 3 Matrices y sistemas de ecuaciones lineales, página 162,**
 - Usando los método directos : Factorización LU, Thomas, y Cholesky (pag 296). Verifique cada uno de los ejercicios 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, 3.11, 3.12
3. **CAPÍTULO 6 Métodos directos para resolver sistemas lineales, página 269,**
 - (CONJUNTO DE EJERCICIOS 6.3, pag 106): Verifique cada uno de los ejercicios : 1, 3, 5, 7, 9
 - (CONJUNTO DE EJERCICIOS 6.4, pag 111): Verifique cada uno de los ejercicios : 1, 3, 5, 7, 9
 - (CONJUNTO DE EJERCICIOS 6.5, pag 114): Verifique cada uno de los ejercicios : 1, 3, 5, 7, 9

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png
```

```
|    |--fig2.pdf
|-- References/
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegure que proceso de entrega se a realizado correctamente